

Classe 2 EL - IPIA "Orfini" - Foligno

10 Novembre 2025

Verifica di matematica - equazioni di primo grado, equazioni con prodotti notevoli, scomposizione di polinomi, calcolo mentale di quadrati e radici.

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. È possibile (ma sconsigliato) usare la calcolatrice e gli appunti personali.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila A

Parte 1: Equazioni Lineari

1. Risolvi le seguenti equazioni applicando il metodo delle operazioni inverse (calcolo mentale). Mostra i passaggi "a ritroso" che fai per trovare la x .

(I) $\frac{3x + 5}{2} = 7$

[Suggerimento: Parti dal risultato (7) e "smonta" l'equazione invertendo le operazioni una alla volta. Qual è l'inverso di "diviso 2"? E l'inverso di "più 5"?]

(II) $\frac{5x - 8}{3} = 4$

[Suggerimento: Parti da 4 e applica le operazioni inverse nell'ordine corretto per isolare la x .]

2. Sviluppa i prodotti notevoli e risolvi le equazioni lineari che ottieni. Mostra tutti i passaggi.

(I) $(x + 2)^2 - x^2 = 12$

[Suggerimento: Sviluppa prima il quadrato del binomio $(x + 2)^2$ usando la formula $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.]

(II) $(x - 3)(x + 3) - x(x - 1) = 0$

[Suggerimento: Applica la formula "somma per differenza" $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ al primo prodotto. Sviluppa anche $-x(x - 1)$ e poi semplifica.]

(III) $(x + 1)^2 - x(x + 2) = 5$

Parte 2: Scomposizione di Polinomi

3. Scomponi i seguenti polinomi in fattori, utilizzando la tecnica più appropriata per ciascuno. Scrivi il nome della tecnica che hai usato.

(I) $5x^3y^2 + 10x^2y^3 - 15xy$

[Suggerimento: Tecnica suggerita: Raccoglimento Totale.]

(II) $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$

[Suggerimento: Tecnica suggerita: Raccoglimento Parziale.]

(III) $49x^2 - 81$

[Suggerimento: Tecnica suggerita: Differenza di Quadrati.]

(IV) $x^2 - 14x + 49$

[Suggerimento: Tecnica suggerita: Quadrato di Binomio.]

(V) $x^2 + 7x + 12$

[Suggerimento: Tecnica suggerita: Trinomio Notevole.]

Parte 3: Calcolo Mentale Veloce

4. Calcola i seguenti quadrati utilizzando le tecniche di calcolo rapido (quindi evita la calcolatrice, se necessario usala per confermare il risultato). Scrivi il risultato e una breve spiegazione della tecnica usata.

(I) 98^2

[Suggerimento: Usa la tecnica "vicino a 100".]

(II) 53^2

[Suggerimento: Usa la tecnica "vicino a 50".]

(III) 75^2

[Suggerimento: Usa la tecnica "numeri che finiscono per 5".]

(IV) $\sqrt{2025}$

[Suggerimento: Usa al contrario la tecnica "numeri che finiscono per 5".]

(V) $\sqrt{10404}$

[Suggerimento: Pensa alla tecnica per elevare al quadrato i numeri vicino a 100.]

IND	PUNT. MAX	DESCRITTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
		Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente		
VOTO				